

リアプノフ方程式 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/lyapunov-equations/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 連続時間の成分計算

$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $Q = I$ のリアプノフ方程式を解き、正定値を確認せよ。

問題 2 積分表示

安定な A に対して $P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{A t} dt$ がリアプノフ方程式を満たすことを示せ。

問題 3 逆向きの安定性

$P, Q \succ 0$ と $A^*P + PA = -Q$ から全固有値の実部が負と証明せよ。

問題 4 離散時間

$A = \text{diag}(1/3, 1/2), Q = I$ に対し $A^T P A - P = -I$ を解け。

問題 5 Sylvester方程式

$A = \text{diag}(1, 2), B = \text{diag}(3, 4), C = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 15 & 24 \end{pmatrix}$ の $AX + XB = C$ を解け。

問題 6 解はあっても正定値でない

スカラー $A = 2, Q = 1$ で連続時間のリアプノフ方程式を解き、安定性との関係を述べよ。